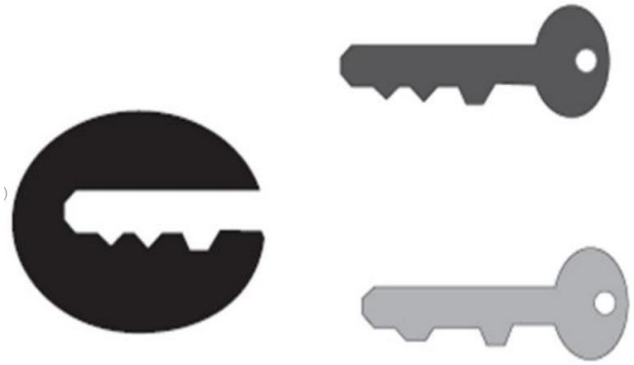
التمهيد

أي المفتاحين يستطيع فتح القفل؟



طريقة عمل الإنزيمات

إعداد الأستاذتين : منى الحوقاني وثريا الريامي
مدرسة الشيخة نضيرة الريامية

الأهداف

يشرح طريقة عمل الإنزيمات من حيث الموقع النشط، ومعقد الإنزيم -المادة المتفاعلة، وتخفيض طاقة التنشيط وتخصصية الإنزيمات، من حيث فرضية التلاؤم المستحث

معايير النجاح

- يرسم مخططات التفاعل المحفز بالإنزيم مع ذكر المسميات، بما في ذلك الموقع النشط للإنزيم ومعقد الإنزيم -المادة المتفاعلة
- يصف فرضية التلاؤم المستحث لنشاط الإنزيم
- يقارن بين فرضية القفل والمفتاح وفرضية التلاؤم المستحث ويميز بينهم
- يشرح تخصصية الإنزيم، بالإشارة إلى فرضية التلاؤم المستحث
- يشرح كيف تخفض الإنزيمات طاقة تنشيط التفاعل

ما هي الفرضيات التي توضح طريقة عمل الإنزيم

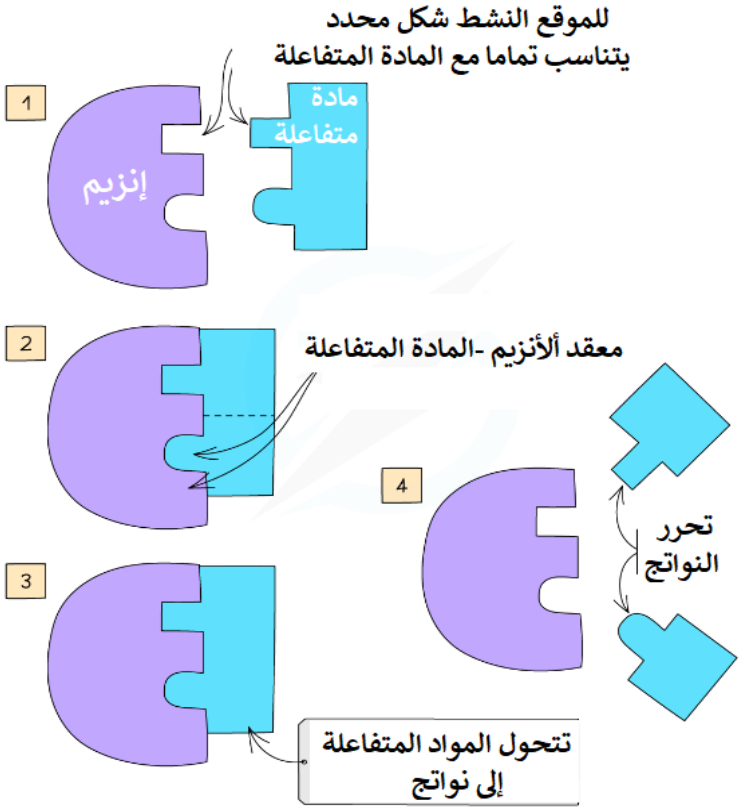
القفل والمفتاح

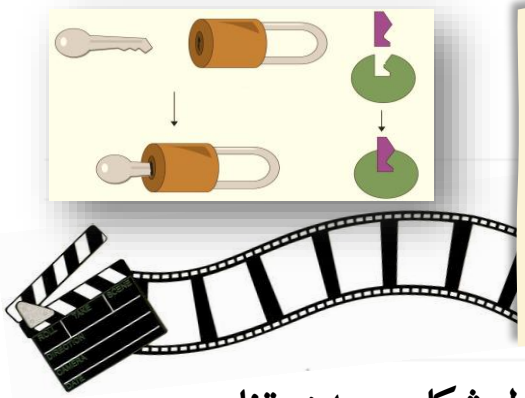
التلاؤم المستحث

السبب: لأن جزيئات الإنزيمات تعتبر بروتينات كروية ملتفة في أشكال دقيقة ثلاثية الأبعاد، والمجموعات المحبة للماء في السلاسل الجانبية الموجودة على السطح الخارجي للجزيء تتجه للخارج وتجعلها قابلة للذوبان

النتيجة: الإنزيمات قابلة للذوبان في الماء

لنحلل الشكل ونستنتج ؟





لنتذكر ما أخذناه في نظرية القفل والمفتاح

للموقع النشط شكل محدد يتناسب تماما مع المادة المتفاعلة ليسمح بارتباطها

يتصف الإنزيم بالتخصصية

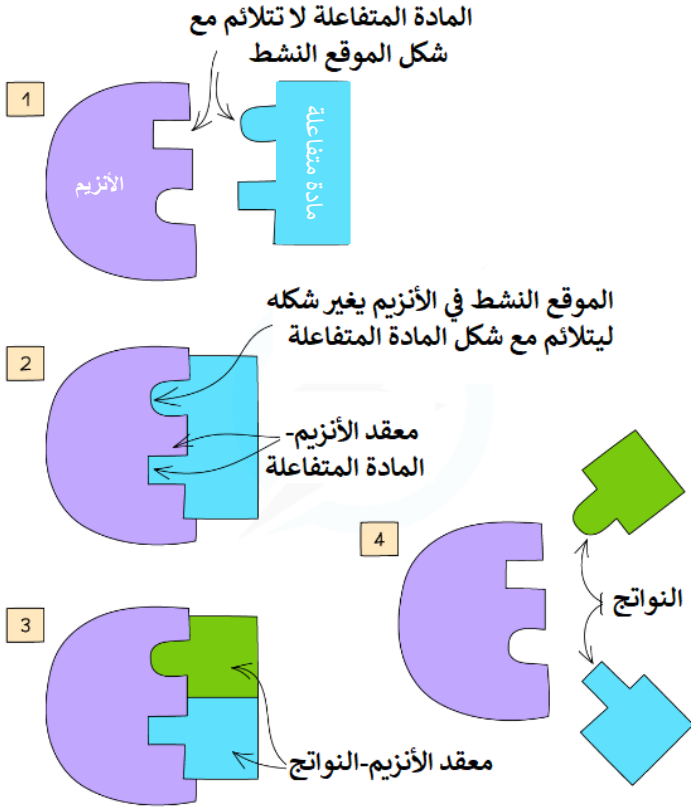
لنتعلم الجديد (فرضية التلاؤم المستحث)

√جزيئات الإنزيم أكثر مرونة وكفاءة مما تقترحه نظرية القفل والمفتاح

√يمكن للإنزيم وأحيانا للمادة المتفاعلة أن **يغير شكله تغييرا طفيفا** عند دخول المادة المتفاعلة إلى الإنزيم لضمان التلاؤم المثالي .

√تتكون روابط مؤقتة بين المادة المتفاعلة وبعض **مجموعات R من الأحماض الأمينية في الإنزيم** فينتج معقد الإنزيم – المادة المتفاعلة .

لنحلل الشكل ونستنتج ؟



قارن بين فرضية القفل والمفتاح وفرضية التلاؤم المستحث؟

أوجه المقارنة	فرضية القفل والمفتاح	فرضية التلاؤم المستحث
شكل المادة المتفاعلة	يتناسب مع شكل الموقع النشط (متناسب/مكمل/متمم)	لا يتناسب مع شكل الموقع النشط (غيرمتناسب/ غيرمكمل/ غيرمتمم
شكل الموقع النشط أثناء الإرتباط	لا يتغير / ملائم	يتغيرشكله/ يحدث تلاؤم مثالي
جزيئات الإنزيم	أكثر صلابة/ أقل مرونة وكفاءة	أكثر مرونة وكفاءة
تخصصية الإنزيم	توجد تخصصية	توجد تخصصية

تخصصية الأنزيم

لكل أنزيم مادة متفاعلة محددة

لمعلوماتك

أنواع التفاعلات حسب فرضية التي يحفزها الإنزيم التلاؤم المستحث

تفكيك

يحفز الإنزيم تفاعلا يتفكك فيه جزيء المادة المتفاعلة إلى جزئين أو أكثر

ارتباط

يحفز الإنزيم تفاعلا يرتبط فيه جزيئان معا

كيفية تحفيز الإنزيم تفكيك جزيء المادة المتفاعلة إلى جزيئين ناتجين.

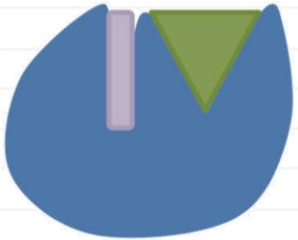
المادة المتفاعلة تدخل الإنزيم عند الموقع النشط للارتباط به .

معقد الإنزيم – المادة المتفاعلة

مع ارتباط المادة المتفاعلة بالإنزيم ، يتغير شكل الموقع النشط لضمان التلاؤم المثالي اللازم للارتباط ، فيتكون معقد الإنزيم-المادة المتفاعلة

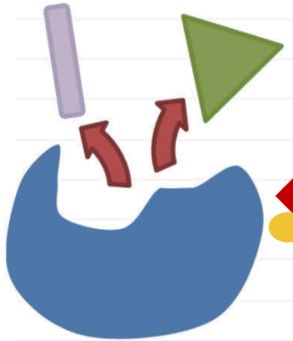
معقد الإنزيم – النواتج

يتكون لمدة قصيرة قبل تحرر الناتج



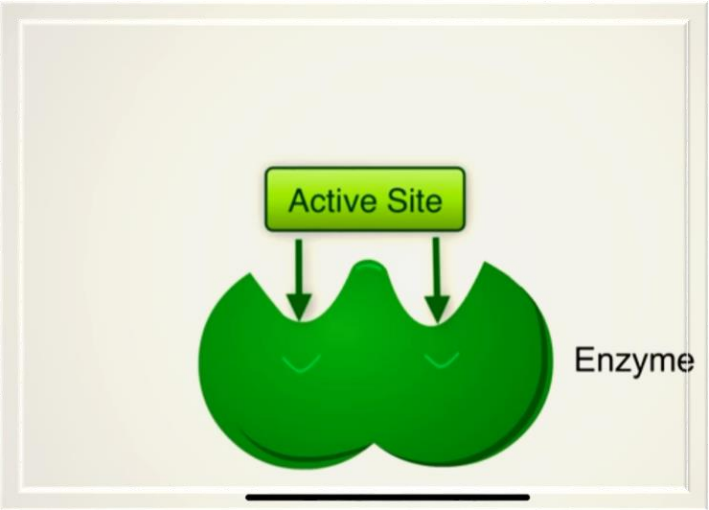
تتحول المادة المتفاعلة إلى نواتج

نواتج تترك الموقع النشط



الإنزيم يتحرر دون أي تغيير ليرتبط فيه جزيء آخر من مادة متفاعلة .

شاهد وتعلم

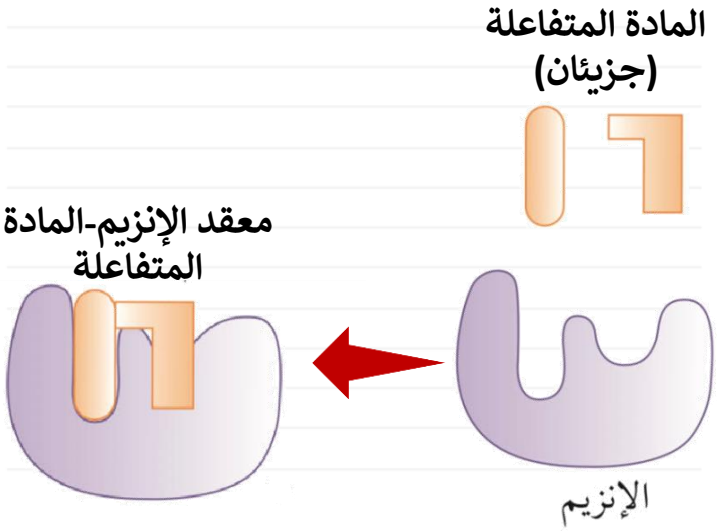


تحفيز الإنزيم **تفكيك** جزيء المادة المتفاعلة إلى جزيئين ناتجين

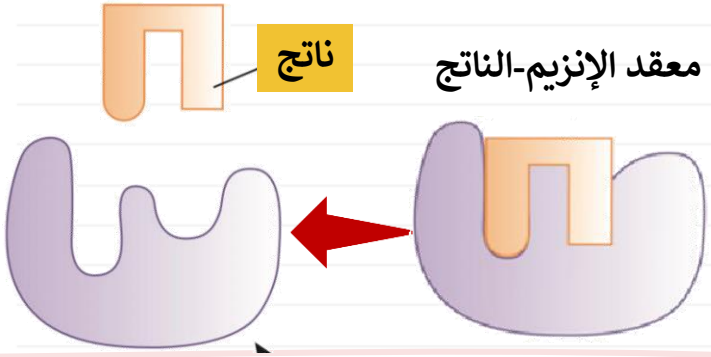
يمكن أن يكون معدل التفاعل الكلي مرتفعا جدا ، على سبيل المثال : يمكن أن يرتبط جزيء إنزيم الكتاليز مع جزيئات بيروكسيد الهيدروجين ويفككها إلى ماء وغاز الأكسجين مطلقا نواتج بمعدل **١٠ ملايين جزيء في الثانية !!!**

أكسجين + ماء $\xrightarrow{\text{كتاليز}}$ بيروكسيد الهيدروجين

كيفية تحفيز الإنزيم إرتباط جزئين معا .
(تكوين ثنائي الببتيد من حمضين أمينيين)



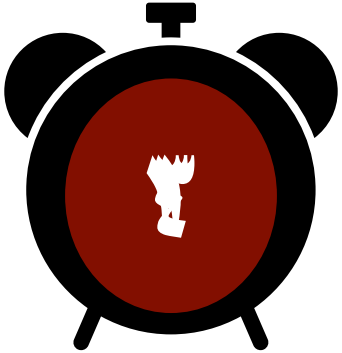
شاهد وتعلم



لاحظ أن الإنزيم تغير شكله قليلا عند ارتباطه بالمادة المتفاعلة ، ولكنه يعود لشكله السابق بعد تحفيز التفاعل .

تقويم تكويني

هل بإمكانك اكتشاف المطلوب قبل انتهاء الزمن ؟



س-المادة المتفاعلة
ص- معقد الإنزيم-مادة التفاعل
ع- معقد الإنزيم –النواتج
م-الموقع النشط

الموقع النشط

من أنا؟

منطقة على جزيء الإنزيم ترتبط فيه المادة المتفاعلة

فرضية التلاؤم المستحث

من أنا؟

فرضية في عمل الإنزيم تنص على أن للمادة المتفاعلة شكلًا متمما لشكل الموقع النشط في الإنزيم، لكنه لايلائمه كليا أو يمكن أن تغير المادة المتفاعلة شكلها أحيانا لتحقيق التلاؤم المثالي، من دون أن يفقد الإنزيم تخصصيته.

سؤال تعزيزي

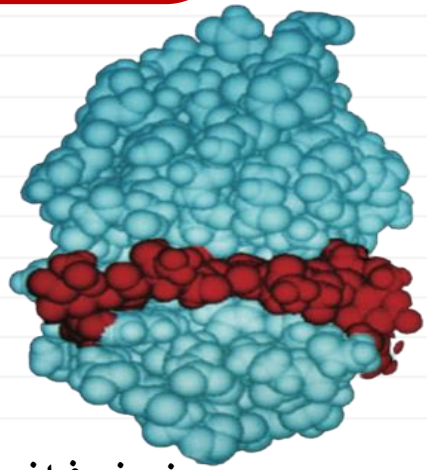
ارسم مخطط التفاعل المحفز للإنزيم مع كتابة البيانات

لنتعرف مثال على الأنزيمات
أنزيم الليسوزايم LYSOZYME

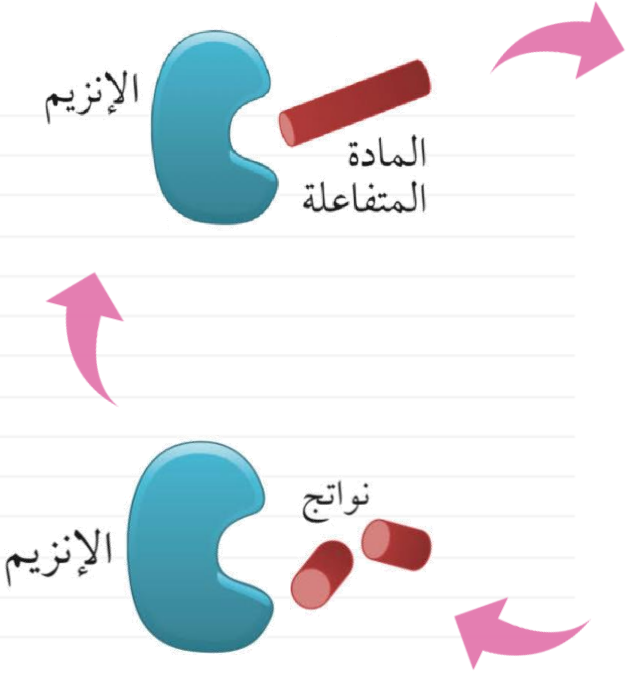
- يتشكل في الدموع واللعاب وإفرازات أخرى
- يعمل كدفاع طبيعي ضد البكتيريا عن طريق تفكيك سلاسل الببتيدوجلايكان المكونة لجدران خلايا البكتيريا .

المادة المتفاعلة (سلسلة ببتيدوجلايكان) التي تعطي صلابة لجدران الخلايا البكتيرية

يقوم إنزيم الليسوزايم بتفكيك هذه السلسلة ، وعندما تتفكك السلاسل تفقد الجدران صلابتها وتنفجر الخلية البكتيرية بالاسموزية



نموذج فراغي يوضح ارتباط المادة المتفاعلة بالموقع النشط للإنزيم



يفكك الليسوزايم في تفاعل مائي سلسلة ببتيدوجلايكان

بطاقة هوية لإنزيم الليسوزايم

مكان افرازه

الدموع
واللعاب وإفرازات أخرى

وظيفته

يعمل كدفاع طبيعي ضد البكتيريا، وذلك عن طريق تفكيك سلاسل الببتيدوجلايكان المكونة لجدران خلايا البكتيريا

المستوى التركيبي للإنزيم

التركيب الثالثي

طريقة عمله

تتفاعل المادة المتفاعلة مع الموقع النشط، ويحدث تغيير طفيف في شكل الإنزيم (التلاؤم المستحث) الناتج من ارتباط المادة المتفاعلة

الإنزيمات تخفض طاقة التنشيط

ماذا تتوقع أن يحدث لو لم يكن هناك إنزيمات ؟

بدون الإنزيمات ستحدث معظم التفاعلات في الخليّة الحيّة ببطء شديد لدرجة يصعب معها وجود الحياة.

الإنزيمات تزيد من معدل حدوث التفاعلات الكيميائية

طاقة + مواد متفاعلة ← مواد ناتجة

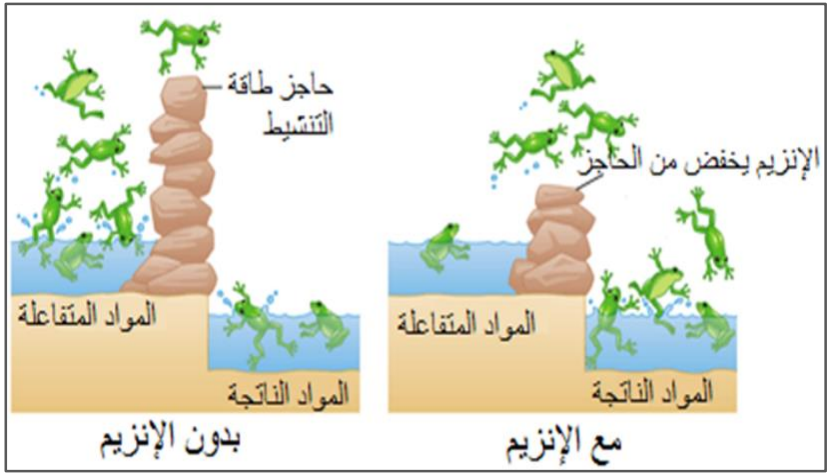
لا تتحول المادة المتفاعلة في كثير من التفاعلات إلى مادة ناتجة قبل تزويدها بطاقة

الطاقة التي يجب توفيرها لحدوث التفاعل

طاقة التنشيط

مثال : في إختبار بندكت للكشف عن السكر المختزل ، حتى يتفاعل الكاشف مع السكر ، يجب تسخينها معا في أنبوبة الإختبار .

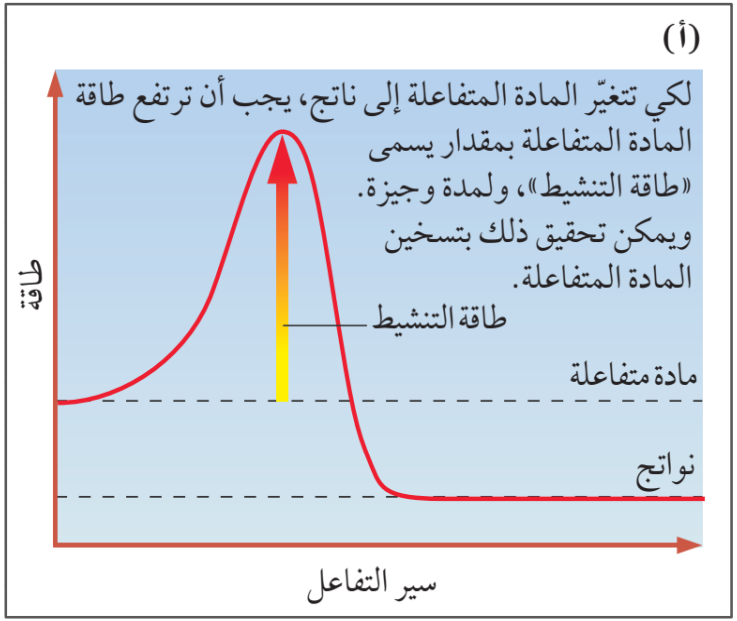
الإنزيمات تخفض طاقة التنشيط



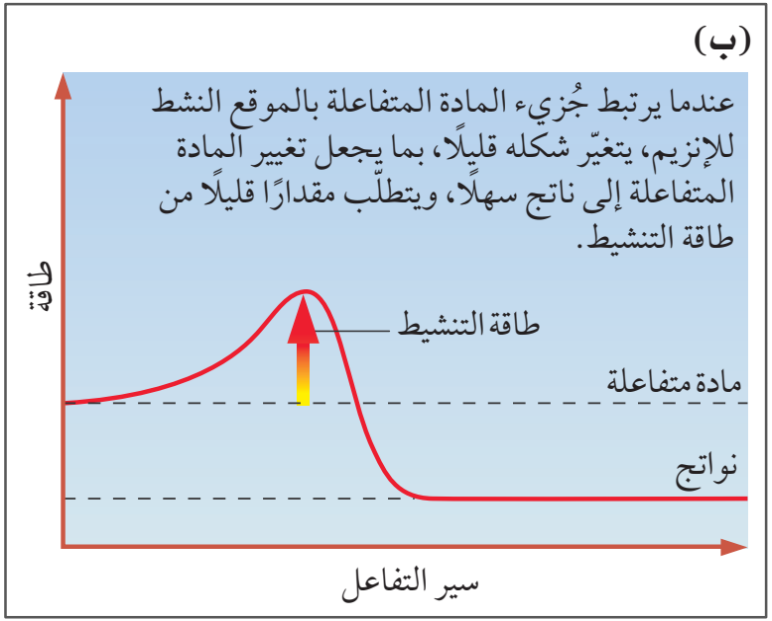
تقوم الإنزيمات باحتواء المواد المتفاعلة بطريقة يمكن لجزيئاتها أن تتفاعل بسهولة

تحدث التفاعلات المحفزة بالإنزيمات بسرعة في درجة حرارة أقل بكثير مما تحتاج إليه أي طريقة أخرى.

تحدث التفاعلات المحفزة بالإنزيمات بسرعة في درجة حرارة أقل مما تحتاج إليه أي طريقة أخرى.



طاقة التنشيط (أ) بدون الإنزيم

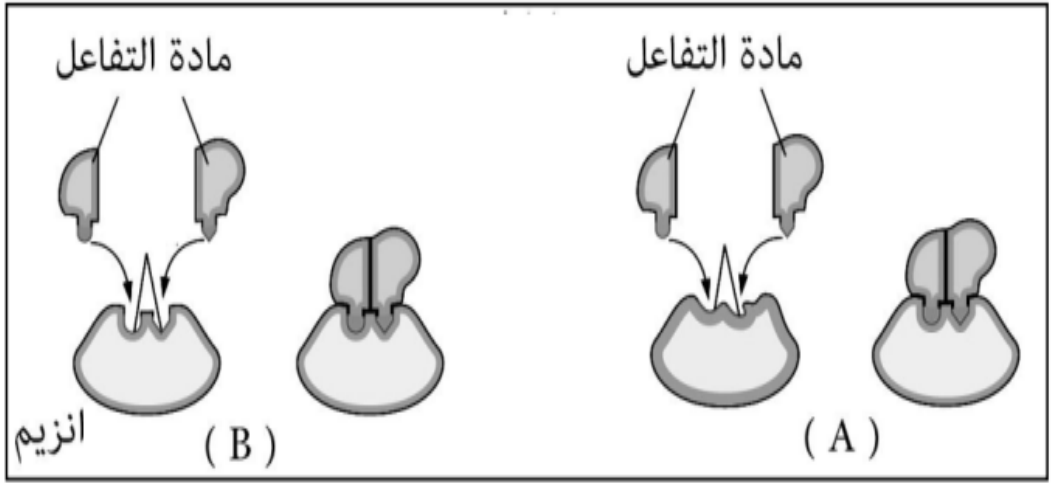


طاقة التنشيط (ب) بوجود الإنزيم

تقويم
ختامي

استراتيجية خطوة إلى الأمام

٥- يوضّح الشكلان (A) و (B) الفرضيتان اللّتان فسرتا آلية عمل الإنزيمات. (٣ درجات)



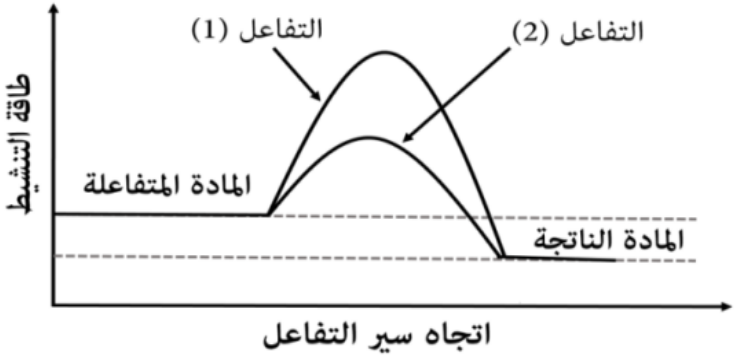
أ- اكتب اسم الفرضية اللي يوضّحها كلا من الشكلين (A) و(B).

(A): .....

(B): .....

التالي

أ) يمثّل الرسم البياني الآتي تفاعلين لمادة ما.



١- ما رقم التفاعل الذي يحدث بدون وجود إنزيم؟

.....

٢- عبّر بمعادلة لفظية عن سير التفاعل الكيميائي المشار إليه بالرقم (2) لسكر المالتوز.

.....

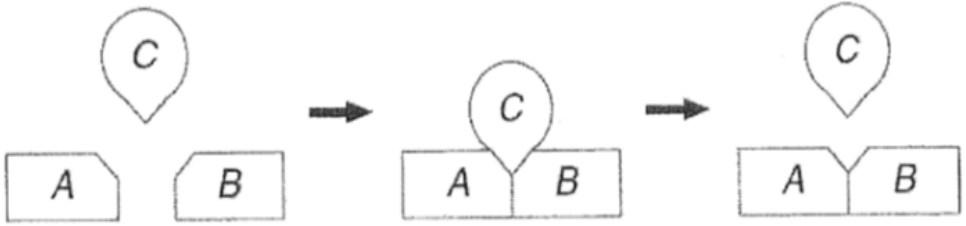
.....

٣- ما دور الإنزيمات في التفاعلات الحيوية.

.....

التالي

٩- الشكل الآتي مثال على تأثير الأنزيم كما فسرته فرضية القفل والمفتاح :

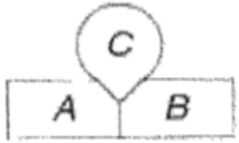


أي جزء من الشكل يمثل مادة التفاعل:

أ)

ب)

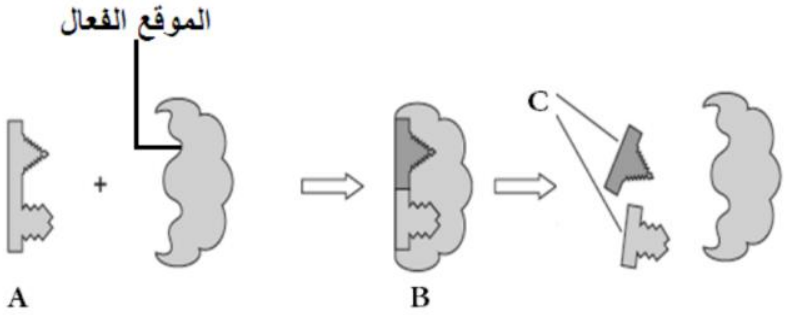
ج)



د)

التالي

ب) الشكل الآتي يوضح إحدى الفرضيات التي فسرت عمل الإنزيم.



١- ماذا تمثل الأجزاء المشار اليها بالرموز(A) ، (B) ، (C)؟

(A): .....

(B): .....

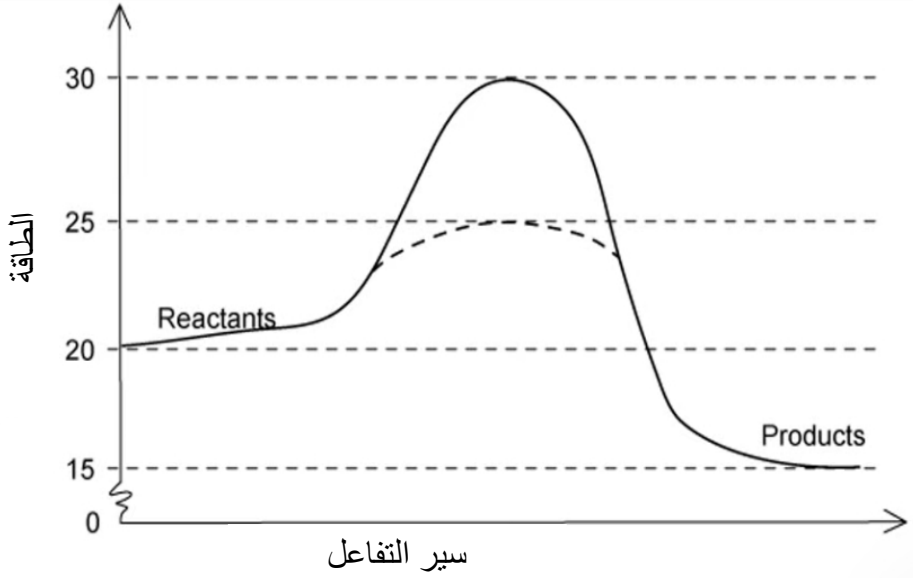
(C): .....

٢- سم الفرضية التي يوضحها الشكل.

.....

٣- أكتب دليل من الشكل على إجابتك للمفردة رقم (٢).

.....

التالي

الشكل التالي يوضح سير التفاعل في وجود الأنزيم وفي غياب الإنزيم ، كم تبلغ قيمة طاقة التنشيط في التفاعل المحفز بالإنزيم؟